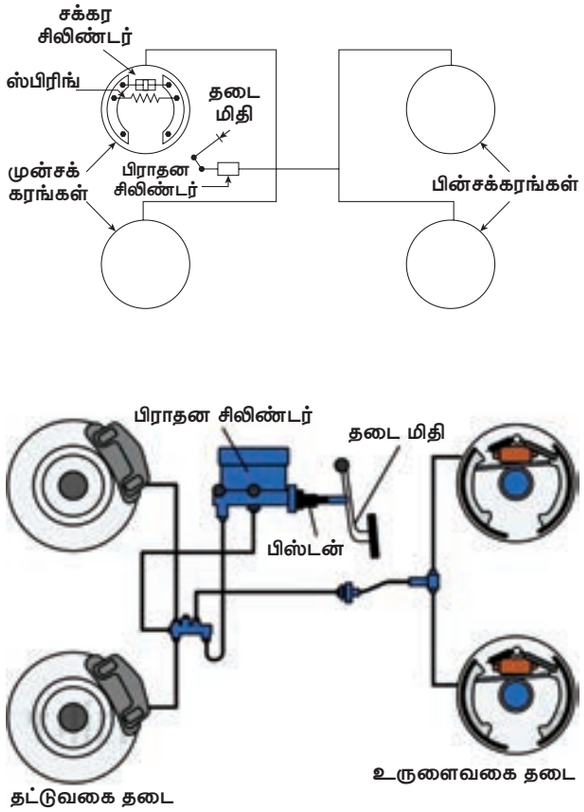


படம் 6.4.1 **திரவ தடை அமைப்பு**

மூலம் நான்கு தாங்கித்தட்டிலும் (Back Plate) உள்ள சக்கர சிலிண்டர்களும் (Wheel Cylinder) தனித்தனியே இணைக்கப்பட்டுள்ளன. தடை மிதியை (Brake Pedal) அழுத்தும் போது பிரதான சிலிண்டரில் உள்ள திரவம் அதிக அழுத்தத்துடன் நான்கு குழாய்களிலும் வெளியேறி சக்கர சிலிண்டர்களுக்குள் நுழைந்து அவற்றில் உள்ள பிஸ்டன்களை விசையுடன் வெளிப்பக்கமாகத் தள்ளுகிறது. அப்போது அந்த பிஸ்டன்களுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள தடைக்கட்டைகளும் (Brake Shoe) வெளிப்பக்கமாக விரிந்து சுற்றிக் கொண்டே இருக்கும் தடை உருளையை இறுக்கிப் பிடிப்பதால் சக்கரங்கள் சுற்றாமல் நிறுத்தப்படுகின்றன.

தடை மிதியை (Brake Pedal) அழுத்துவதை நிறுத்தி விட்டால் திரவத்தின் மீதான அழுத்தம் வீழ்ச்சி அடைகிறது. பிரதான சிலிண்டரில் உள்ள திரும்புச்சுருள் (Return Spring) காரணமாக பிஸ்டன் பின்னோக்கித்தானே நகர்ந்து தன்பழைய நிலைக்குத் திரும்பிவிடும். இதனால் குழாய்களில் உள்ள அழுத்தம் முழுவதும் நீங்கிவிடும்.

எனவே சக்கர சிலிண்டரில் உள்ள பிஸ்டன்களும் உள்நோக்கி நகரும். அதன் விளைவாக தடைக்கட்டைகள் (Brake Shoe) திரும்புச்சுருளின் இழுவிசையால் நகர்ந்து தடை உருளையைப் (Brake Drum) பிடிப்பில் இருந்து விட்டுவிடும். இதனால் சக்கரங்கள் தடையின்றி நன்கு சுழலும்.

இவ்வாறு சக்கர சிலிண்டர்களில் (Wheel Cylinder) உள்ள பிஸ்டன்கள் அனைத்தும் உள்நோக்கி நகரும் போது தடை திரவம்(Brake Fluid) மீண்டும் பிரதான சிலிண்டருக்குள் வந்து சேர்கிறது.

திரவ தடை அமைப்பில் உள்ள நிறைகளும் குறைகளும்

i) நிறைகள்:

1. சுண்டி (Lever), இணைப்பு (Linkage) ஆகியவை இல்லாத எளிய அமைப்பு
2. தடை விசை (Braking Force)சமமாக செலுத்தப்படுகிறது
3. இந்த அமைப்பில் உள்ள பாகங்கள் தானாகவே உயவிடப்படுகின்றன.
4. குறைவான இடத்தையே ஆக்கிரமிப்பு செய்கிறது
5. அதிகமான தடைத்திறன் (Braking Efficiency) கிட்டுகிறது
6. நான்கு சக்கரங்களிலும் தடைவிசை (Braking Force) ஒரே சமயத்தில் செலுத்தப்படுகிறது.
7. ஓட்டுனர் காலால் அழுத்தும் குறைந்த அளவிலான விசையை பிரதான சிலிண்டர் என்பது பல மடங்கு உயர்த்தித் தருவதால் அதிகமாக இயந்திரலாபம் (Mechanical Advantage) கிடைக்கிறது.
8. சக்கர சிலிண்டர்களில் இருந்து செல்லும் குழாய்களின் விட்டத்தை மாற்றி அமைப்பதால் தேவைப்படும்

BAE_Chapter_06.indd 99 12/9/2019 1:26:27 PM